

Математический анализ, 1 семестр.
Пример экзаменационного билета, 2025-2026 уч.г.

Задача 1. (2 балл. Свойства функции).

Укажите номер верного утверждения:

функция $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 5} + \sqrt{x^2 + 3x + 5}$, определенная на своей области допустимых значений:

1) является четной; 2) является нечетной; 3) не является ни четной, ни нечетной.

Задача 2. (3 балла. Предел последовательности).

Вычислите предел числовой последовательности:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4n^2 + 5n} - \sqrt{4n^2 - 3n}),$$

или

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3 - 2n^2 + 1} + \sqrt[3]{n^4 + 1}}{\sqrt[4]{n^6 + 6n^5 + 2} - \sqrt[5]{n^7 + 3n^3 + 1}},$$

или

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2^n + 5) \cdot (5^n + 2)}{10^n + 1}.$$

Задача 3. (3 балла. Второй замечательный предел).

Вычислите предел функции:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+4}{2x+5} \right)^{3x},$$

или

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2x+1}{x+3} \right)^{\frac{1}{x-2}},$$

или

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x - \arctg x}{2x + \operatorname{arccotg} x} \right)^{3x}.$$

Задача 4. (3 балла. Эквивалентные б.м., правило Лопиталя).

Вычислите предел функции:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{2}{\pi} \arctg \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{\sin x}},$$

или

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\cos \frac{1}{x})}{\arctg 3x \cdot \operatorname{tg}^2(\frac{1}{x})},$$

или

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin(2x)}{\ln \sin x},$$

или

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{\sqrt[4]{3x+2} - \sqrt[9]{6x+3}}{3x+1}.$$

Задача 5. (3 балла. Теоретический вопрос).

Выберите верные утверждения:

если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то

- А) найдется точка $x_0 \in [a, b]$, такая, что в ней функция $f(x)$ достигает максимума.
- Б) найдется точка $x_0 \in [a, b]$, такая, что в ней функция $f(x)$ имеет производную.
- В) функция $f(x)$ ограничена на $[a, b]$.
- Г) существует и конечен предел $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Задача 6. (3 балла. Правила дифференцирования, производная сложной функции, производная сложнопоказательной, неявной функции).

Вычислите значение производной функции $f(x) = x^{\sin x}$ в точке $x_0 = 1$,

или

$$f(x) = \ln x \cdot \operatorname{tg}(x^3) \text{ в точке } x_0 = 1,$$

или

$$f(x) = \frac{\arccos(5x + 1)}{(1 - x)^2} \text{ в точке } x_0 = -0.2.$$

или

Найти производную $y'(x)$ функции $e^{xy} + x^2y + xy^3 = 1$ в точке $M(1;1)$.

или

Найти производную функции $y = f(x)$, заданной параметрически, и её значение при указанном значении параметра t .

$$\begin{cases} x = t \cdot \ln t, \\ y = \frac{\ln t}{t}, \end{cases} \quad t = 1.$$

Задача 7. (3 балла. Выпуклость и вогнутость, точки перегиба).

Найти точки перегиба функции $f(x) = \frac{x}{\ln x}$,

или

$$f(x) = x^2 - \ln|x|,$$

или

$$f(x) = e^{\frac{1}{x}} - x,$$

или покажите, что их нет.

Задача 8. (3 балла. Асимптоты функции).

Напишите уравнения всех асимптот графика функции $f(x) = e^{\frac{1}{x}} - x$,

или

$$f(x) = \frac{|x + 2|}{x^2 + x - 2},$$

или

$$f(x) = x^2 - \ln|x|,$$

или

$$f(x) = \sqrt[3]{x \cdot (x - 3)^2}.$$

Задача 9. (3 балла. Частные производные).

Вычислить смешанную частную производную z''_{xy} функции

$$z = \arcsin \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \text{ в точке } M(0; 1),$$

или

$$z = x^{2y}, \text{ в точке } M(1; 1).$$

Задача 10. (4 балла. Задача с практическим содержанием).

Картина в 1,4 м высотой повешена на стену так, что её нижний край на 1,8 м выше глаза наблюдателя. На каком расстоянии от стены должен стать наблюдатель, чтобы его положение было наиболее благоприятным для осмотра картины (т.е. чтобы угол зрения был наибольшим)?

или

Количество электричества, протекающего через тело человека при замыкании электрической цепи, задается формулой $q = 2t^3 - 2t$. Через сколько секунд сила тока будет 4 ампера?